Cahier des charges — Frameflow, app desktop d’enregistrement d’écran avec zoom automatique

Version 1.0 — 22 octobre 2026

1. Contexte et objectifs

L’objectif est de concevoir Frameflow, une application **desktop** qui enregistre l’écran en très haute qualité et applique **automatiquement des zooms et des zones de focus** (comme FocuSee ou Screen Studio), afin de produire des vidéos de démonstration professionnelles sans montage manuel.

La vidéo exportée doit être **légère** pour être partagée sur les réseaux sociaux (LinkedIn, Instagram, TikTok, X, YouTube, WhatsApp) **sans perte de qualité visible**.

Objectifs mesurables :

- Enregistrement fluide en 1080p60 et 4K sans image perdue.
- Zooms automatiques crédibles dès la première lecture, sans réglage.
- Export d’une minute de vidéo 1080p entre **10 et 25 Mo** avec un texte à l’écran parfaitement lisible (objectif à valider par des tests).
- Application légère, qui fonctionne hors ligne, avec des données qui restent sur la machine de l’utilisateur. Le modèle est 100 % gratuit, sans fonction payante ni abonnement.

2. Public cible et cas d’usage

- Créateurs de contenu, développeurs, freelances et agences qui présentent un produit, un site ou une application.
- Équipes produit et support qui font des tutoriels et des démos.
- Formateurs et enseignants.

Cas d’usage principaux : démo d’un site web ou d’une application, tutoriel pas à pas, présentation client, contenu court pour les réseaux sociaux.

3. Périmètre

MVP (version 1)

- Enregistrement écran entier, fenêtre ou zone, avec micro et audio système.
- Capture des événements souris et clavier en parallèle de la vidéo.
- Zoom automatique avec suivi fluide du curseur.
- Éditeur simple : découpe, arrière-plan, cadre, curseur stylisé.
- Export avec préréglages réseaux sociaux et compression optimisée.

Version 2

- Bulle webcam, sous-titres automatiques, ajustement manuel avancé des zooms.
- Modèles de style enregistrables, export GIF.
- Raccourcis personnalisables, enregistrement programmé.

Hors périmètre initial

- Montage multipiste complet, hébergement cloud, application mobile, collaboration en équipe.

4. Fonctionnalités détaillées

4.1 Enregistrement

- **Sources** : écran entier, fenêtre d’une application, zone sélectionnée, choix du moniteur en cas d’écrans multiples.
- **Résolution** : jusqu’à 4K, avec détection automatique de la densité de pixels (Retina).
- **Fréquence** : 30 ou 60 images par seconde au choix.
- **Audio** : micro, audio système, ou les deux sur des pistes séparées, avec jauge de niveau.
- **Webcam** (exclue du MVP, prévue en version 2) : enregistrée sur une piste séparée pour pouvoir la déplacer ou la masquer ensuite.
- **Curseur** : enregistré **séparément** de la vidéo (position, clics, défilement, frappes clavier), ce qui permet de l’agrandir, le lisser ou le restyler en post-production.
- **Contrôles** : raccourci clavier global pour démarrer, mettre en pause et arrêter, compte à rebours de 3 secondes, petite barre flottante qui n’apparaît pas dans la vidéo.
- **Sécurité des données** : l’enregistrement est écrit sur le disque en continu pour qu’une panne ne fasse pas perdre la session.

4.2 Zoom et zones automatiques (fonction clé)

Principe : l’application enregistre l’écran brut **et** un fichier d’événements horodatés. Les zooms sont calculés **après** l’enregistrement et appliqués au rendu, ce qui les rend **modifiables sans perte**.

Déclencheurs de zoom :

- clic de souris (déclencheur principal) ;
- saisie de texte dans un champ ;
- arrêt prolongé du curseur sur une zone ;
- changement de fenêtre ou de page ;
- défilement significatif.

Règles de comportement :

- Le cadre de zoom se centre sur la zone d’activité (curseur, champ en cours de saisie), avec une marge pour ne pas couper l’élément.
- Les zooms rapprochés dans le temps sont **fusionnés** pour éviter l’effet « yoyo ».
- Un zoom dure au minimum environ 1,5 seconde, puis revient au plan large en l’absence d’activité.
- Mouvements de caméra **lissés** (courbes d’accélération et de décélération), sans saccade.
- Le curseur est légèrement ralenti et stabilisé pour un rendu agréable.
- Réglages : intensité du zoom (1,2× à 3×), vitesse de transition, sensibilité de détection, activation ou désactivation globale.

Retouche manuelle : chaque zone apparaît sur une timeline, on peut la déplacer, redimensionner, supprimer ou en ajouter une.

4.3 Éditeur

- Timeline avec découpe, suppression de passages et changement de vitesse sur un segment.
- Arrière-plans (couleurs unies, dégradés, image), marges, coins arrondis, ombre portée.
- Cadre de fenêtre (barre de titre) en option.
- Curseur personnalisable (style, taille, effet visuel au clic).
- Prévisualisation en temps réel fluide.
- Annulation et rétablissement illimités, sauvegarde automatique du projet.

4.4 Export et compression (fonction clé)

C’est le point critique pour un fichier léger sans perte visible de qualité.

Formats de sortie : MP4 (H.264) par défaut pour la compatibilité maximale, option H.265 ou AV1 pour des fichiers encore plus petits quand la plateforme les accepte, GIF en version 2.

Préréglages par plateforme :

- **Vertical 9:16 (1080×1920)** : TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, statuts WhatsApp.
- **Horizontal 16:9 (1920×1080 ou 3840×2160)** : YouTube, LinkedIn, site web.
- **Carré 1:1 (1080×1080)** : publications LinkedIn et Instagram.
- **Léger / WhatsApp** : taille réduite pour l’envoi par messagerie.
- **Qualité maximale** : pour l’archivage.

Les limites de durée et de taille des plateformes évoluent : elles seront **vérifiées avant le développement** et stockées dans un fichier de configuration facile à mettre à jour.

Paramètres d’encodage recommandés :

- H.264 profil High, format de pixel yuv420p, métadonnées en début de fichier (démarrage immédiat à la lecture en ligne).
- Qualité constante (CRF autour de 18 à 23) avec plafond de débit, car le contenu d’écran est en grande partie statique et se compresse très bien.
- Audio AAC 128 à 192 kb/s.
- Fréquence 30 images/s par défaut pour les démos, 60 si l’utilisateur le demande.
- Réduction des images identiques pour économiser du débit sur les passages immobiles.
- Accélération matérielle (VideoToolbox sur Mac, NVENC, Quick Sync ou AMF sur Windows) avec repli logiciel.

Mode « taille cible » : l’utilisateur indique une taille maximale (par exemple 25 Mo), l’application calcule le débit nécessaire et affiche une estimation avant l’export.

Netteté du texte : en 1080p, un texte d’interface doit rester lisible. L’application évite de redimensionner deux fois l’image et applique un filtre de redimensionnement de haute qualité.

4.5 Partage

- Ouverture du dossier, copie du fichier dans le presse-papiers, glisser-déposer vers d’autres applications.
- En version 2 : envoi direct ou lien de partage.

5. Architecture technique recommandée

Choix principal : Tauri 2 (cœur en Rust) avec une interface **Next.js / React / TypeScript / Tailwind CSS** (export statique). Le résultat est un installeur léger, une faible consommation mémoire, et le code d'interface reste dans la stack habituelle. Alternative : **Electron**, plus simple mais plus lourd (plus de 100 Mo).

Composants :

- **Capture macOS** : ScreenCaptureKit (macOS 13 ou plus récent).
- **Capture Windows** : Windows Graphics Capture, avec DXGI Desktop Duplication en repli.
- **Événements souris et clavier** : bibliothèque native dans le cœur Rust (horodatage précis, en nécessitant les permissions Accessibilité et Surveillance de l'entrée sur Mac).
- **Encodage** : encodeurs matériels de l'OS en priorité, FFmpeg en processus compagnon pour les cas avancés.
- **Rendu des zooms** : pipeline d'image par image (GPU via WebGL ou WebCodecs côté interface, ou rendu natif) qui applique recadrage, zoom, curseur et arrière-plan.
- **Stockage du projet** : dossier contenant la vidéo brute, les pistes audio, le fichier d'événements (JSON) et les réglages d'édition.

Remarque sur les licences : certaines bibliothèques d'encodage (x264, builds FFmpeg GPL) imposent des obligations de licence. Comme l'application sera open source, il faut choisir une licence compatible avec les bibliothèques utilisées (la licence GPL de x264 impose, par exemple, de publier le code sous une licence compatible) et valider ce point avant la première publication. Des projets open source comme Cap peuvent servir d'inspiration, mais leur licence doit être lue avant toute réutilisation de code. La marque et le design de FocuSee ne doivent pas être copiés : l'application aura son propre nom, son logo et son interface.

6. Exigences non fonctionnelles

- **Performance** : utilisation CPU inférieure à 15 % pendant un enregistrement 1080p60 sur une machine moyenne, aucune image perdue.
- **Démarrage** : ouverture de l'application en moins de 3 secondes.
- **Poids** : application compilée de quelques dizaines de Mo.
- **Plateformes** : macOS 13 ou plus récent en priorité, voire uniquement. Windows et Linux restent possibles plus tard.
- **Confidentialité** : tout est traité en local, aucune donnée envoyée sans action de l'utilisateur, télémétrie désactivable.

- **Fiabilité** : récupération de session après un plantage.
- **Langues** : français et anglais.
- **Accessibilité** : navigation clavier, contraste suffisant, mode clair et sombre.

7. Parcours utilisateur

1. Lancement et vérification des permissions (écran, micro, accessibilité).
2. Choix de la source (écran, fenêtre ou zone) et des options audio.
3. Compte à rebours puis enregistrement, avec pause possible.
4. Arrêt : l'éditeur s'ouvre avec les zooms automatiques déjà appliqués.
5. Ajustement (découpe, style, zooms) et prévisualisation.
6. Choix d'un préréglage d'export, estimation de la taille, export.
7. Partage ou ouverture du fichier.

8. Planning indicatif (développeur solo)

Ces durées sont des estimations à affiner après la phase 0.

- **Phase 0 : prototype technique (2 à 3 semaines)** : capture d'écran et d'événements, test de qualité et de poids d'un export H.264, démonstration d'un zoom simple.
- **Phase 1 : enregistrement fiable (3 à 4 semaines)** : sources, audio, raccourcis, enregistrement continu sur disque.
- **Phase 2 : zoom automatique (3 à 4 semaines)** : détection, fusion, lissage, rendu.
- **Phase 3 : éditeur (3 à 4 semaines)** : timeline, styles, prévisualisation.
- **Phase 4 : export optimisé (2 à 3 semaines)** : préréglages, mode taille cible, accélération matérielle.
- **Phase 5 : finitions et tests (2 à 3 semaines)** : script d'installation depuis le dépôt Git, documentation, tests sur plusieurs machines Mac.

Total estimé du MVP : environ 4 à 5 mois.

9. Risques et réponses

- **Zooms qui paraissent artificiels** : tester sur de nombreux enregistrements réels, régler les courbes de lissage, laisser la retouche manuelle.
- **Performance de la capture 4K60** : encodage matériel, écriture disque en flux, tests sur des machines modestes.
- **Permissions macOS complexes** : écran d'accueil qui guide pas à pas l'utilisateur.
- **Licences d'encodage** : audit juridique avant distribution.

- **Signature et distribution** : l’installation depuis le dépôt Git (compilation locale) évite la notarisation Apple, nécessaire seulement pour distribuer un programme déjà compilé. Prévoir une procédure d’installation claire : outils requis et permissions macOS.
- **Limites des plateformes sociales qui évoluent** : configuration à jour sans nouvelle version de l’application.

10. Critères d’acceptation

- Un enregistrement de 5 minutes en 1080p60 ne contient aucune image perdue visible.
- Les zooms automatiques sont déclenchés au bon moment sur au moins 90 % des clics d’un scénario de test.
- Une vidéo d’une minute en 1080p exportée avec le préréglage réseaux sociaux pèse entre 10 et 25 Mo, avec un texte d’interface lisible.
- L’export respecte le format attendu par chaque plateforme du préréglage.
- L’application s’installe et fonctionne sans connexion Internet.

11. Décisions prises et questions ouvertes

- Systèmes ciblés : macOS en priorité, voire uniquement (décidé). Windows reste possible plus tard.
- Modèle de distribution : 100 % gratuit et open source (décidé), installable directement depuis le dépôt Git.
- Webcam et sous-titres automatiques : exclus du MVP (décidé), reportés à la version 2.
- Nom du produit : Frameflow (décidé). Reste l’identité visuelle (logo, couleurs, interface).